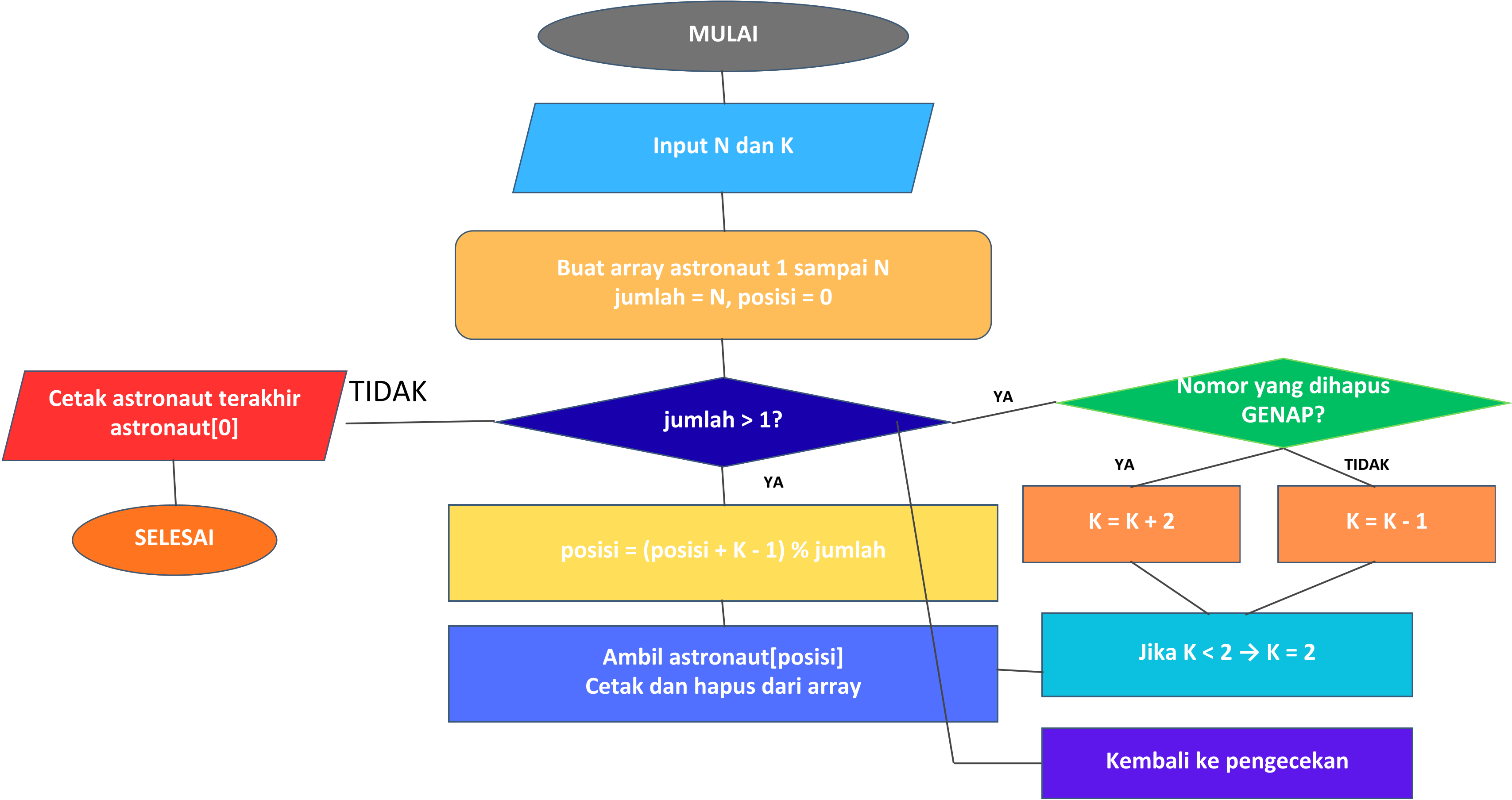


Nama: Adrian Enrico Dibyantara

Prodi: Teknologi Informasi

Kelompok: Sapphire

Problem 1



Penjelasan Logika

Logika program ini dimulai dengan membuat array astronaut yang berisi nomor astronaut dari 1 sampai N. Nilai K digunakan untuk menentukan astronaut mana yang akan dieliminasi. Posisi astronaut dihitung dengan $pos = (pos + k - 1) \% jumlah$. Operator % membuat perhitungan kembali ke awal ketika posisi sudah melewati astronaut terakhir, sehingga prosesnya membentuk seperti sebuah lingkaran. Setelah astronaut ditemukan, nomornya disimpan di eliminated dan ditampilkan sebagai urutan eliminasi.

Setelah itu, astronaut yang tereliminasi dihapus dengan cara menggeser semua elemen setelahnya satu posisi ke kiri. Variabel jumlah kemudian dikurangi satu karena jumlah astronaut berkurang. Nilai K juga berubah: jika astronaut yang dieliminasi bernomor genap, K bertambah 2, sedangkan jika ganjil, K berkurang 1. Jika K menjadi kurang dari 2, nilainya dikembalikan menjadi 2. Proses ini terus berjalan sampai hanya tersisa satu astronaut. Astronaut tersebut kemudian ditampilkan sebagai astronaut terakhir yang bertahan.

MULAI

Input pesan

$i = 0$

SELAMA pesan[i] tidak sama dengan akhir pesan LAKUKAN

JIKA $i = 0$ MAKA

hasil[i] = pesan[i]

JIKA TIDAK

nilaiSekarang = posisi huruf pesan[i] dalam alfabet

nilaiSebelumnya = posisi huruf pesan[i-1] dalam alfabet

nilaiBaru = nilaiSekarang + nilaiSebelumnya

nilaiBaru = (nilaiBaru - 1) % 26 + 1

hurufBaru = huruf dengan posisi nilaiBaru

hasil[i] = hurufBaru

SELESAI JIKA

$i = i + 1$

SELESAI SELAMA

Tandai akhir hasil dengan '\0'

Tampilkan hasil enkripsi

SELESAI

Logika Penjelasan

Logika program ini adalah membaca pesan rahasia yang dimasukkan pengguna dan menyimpannya ke dalam array karakter pesan. Program kemudian memproses setiap huruf satu per satu menggunakan while, sampai menemukan '\0' yang menandakan akhir pesan. Huruf pertama langsung dimasukkan ke hasil karena belum memiliki huruf sebelumnya. Untuk huruf berikutnya, nilai huruf sekarang dan huruf sebelumnya diubah menjadi angka, dengan aturan A = 1 sampai Z = 26, lalu kedua angka tersebut dijumlahkan.

Hasil penjumlahan kemudian disesuaikan agar tetap berada pada rentang 1–26 menggunakan $(\text{nilaiBaru} - 1) \% 26 + 1$. Angka tersebut kemudian diubah kembali menjadi huruf dan disimpan ke array hasil. Proses ini terus dilakukan sampai semua huruf selesai diproses. Setelah itu, `hasil[i] = '\0'` digunakan untuk menandai akhir dari hasil enkripsi, lalu program menampilkan pesan tersebut. Jadi, meskipun string tidak digunakan, cara kerja enkripsinya tetap sama seperti program sebelumnya.